

0906 | 控制转发路径：ARP、路由协议与下一跳

能力线 38-routing · 第 38/40 个节点 · 18 道真题引用

故事梗概

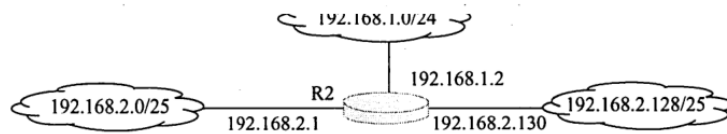
数据平面按表转发，控制平面负责形成这些表。ARP、ICMP、DHCP、NAT、RIP、OSPF和BGP位于不同位置，能力线要求判断当前缺少的是地址、下一跳还是路由知识。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

35. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是_____。
- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
 - B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
 - C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
 - D. R1 不能经过 R2 到达 net1

36. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组, 则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是_____。
- A. 路由重定向 B. 目的不可达 C. 源点抑制 D. 超时

37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



- | | | | |
|----|-------------|-----------------|-------------|
| A. | 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1 |
| B. | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| C. | 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.2 |
| D. | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 |

37. 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是_____。

I. 运行路由协议，设置路由表

II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

A. 仅 III、IV

B. 仅 I、II、III

C. 仅 I、II、IV

D. I、II、III、IV

38. ARP 协议的功能是_____。

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
- C. 根据域名查询 IP 地址

- B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
- D. 根据 IP 地址查询域名

- 2018年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（ $1\text{M} = 10^6\text{kb}$ ）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

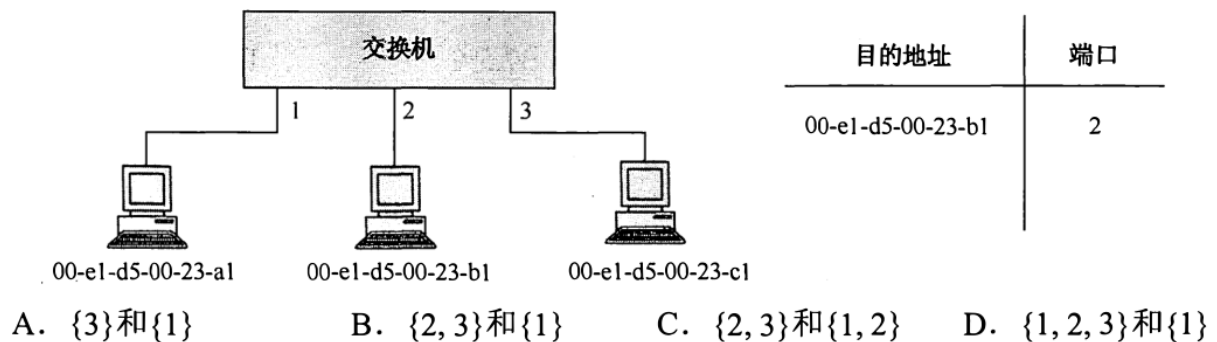
A. 800ms、1600ms

B. 801 ms、1600ms

C. 1600ms、800ms

D. 1600 ms、801ms

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是_____。



38. 某路由器的路由表如下表所示。

2015年计算机408统考真题 第 4 页，共 9 页

目 的 网 络	下一跳	接 口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A. S1

B. S2

C. S3

D. S4

37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

- | | |
|-------|-------|
| A. 2 | B. 3 |
| C. 16 | D. 17 |

37. 直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

- A. TCP、UDP、IP B. TCP、IP、UDP C. UDP、TCP、IP D. UDP、IP、TCP

38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21, 将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为_____。
- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. 35.230.0.0/19 | B. 35.230.0.0/20 |
| C. 35.230.32.0/19 | D. 35.230.32.0/20 |

36. 若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报（首部长度为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。
A. 796, 0 B. 796, 1 C. 800, 0 D. 800, 1

37. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6, 且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示, 则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是 ()。

2021年计算机408统考真题 第 5 页, 共 9 页

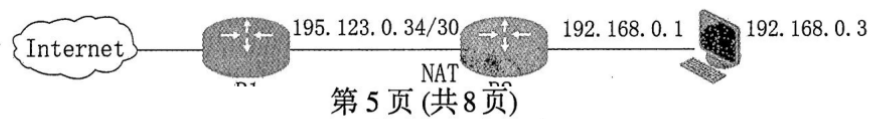
• 005 •

目的网络 A 的距离向量 B 的距离向量 C 的距离向量 D 的距离向量

Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

- A. 9, 10, 12, 6 B. 9, 10, 28, 20 C. 9, 20, 12, 20 D. 9, 20, 28, 20

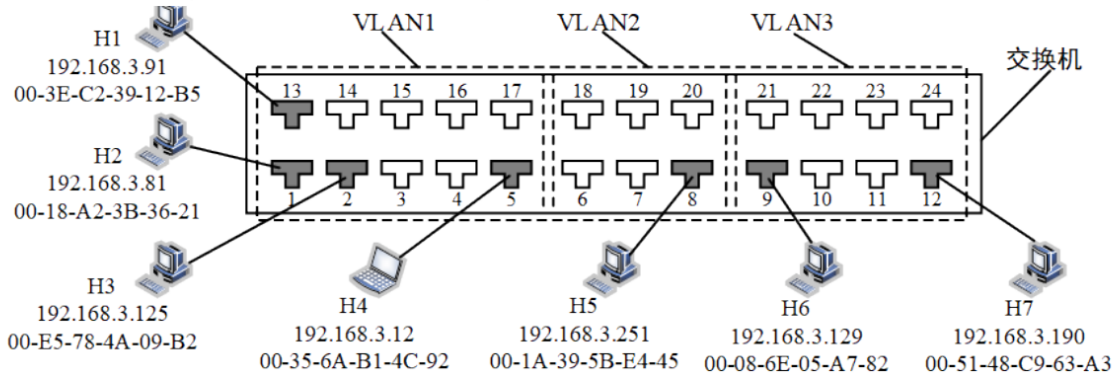
38. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送一个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是()。



- A. 195.123.0.33 B. 195.123.0.35 C. 192.168.0.1 D. 192.168.0.3

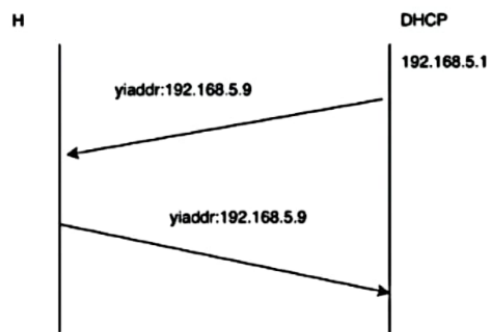
35.如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机, 已按端口划分了 3 个 VLAN, 部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示, ARP 表结构为<IP 地址, MAC 地址, TTL>。下列选项中, 不会出现在 H4 的 ARP 表中的是 ()。

- A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14: 32:00
- B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14: 37:00
- C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00
- D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00



题 35 图

36. 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP 的 REQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是



- A. 192.168.5.1, 0.0.0.0
B. 192.168.5.1, 192.168.5.9
C. 255.255.255.255, 0.0.0.0
D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

37. 假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 internet 发送一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文的首部字段会被修改的是
- | | | | |
|------------|-----------|-------------|------------|
| I. 源端口号 | II. 目的端口号 | III. 总长度 | IV. 校验和 |
| A. 仅 I、III | B. 仅 I、IV | C. 仅 II、III | D. 仅 II、IV |